

Кафедра комп'ютерних  
систем і мереж

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №5  
з дисципліни АРХІТЕКТУРА І СТРУКТУРА ДАНИХ

Тема:

Аналіз алгоритмів впорядкування

Виконала:  
ст. гр. КІ-25-1

Лаврів А.

Перевірив:  
Гарасимів Т.Г.

**Мета:** Навчитися оцінювати алгоритми впорядкування за різними критеріями: часом виконання, стійкістю, природністю та використанням додаткової пам'яті.

**Завдання:** На прикладі масиву з 10 елементів показати покрокове виконання шейкервпорядкування. Масив заповнити випадковими числами від  $-20N$  до  $20N$  ( $N$ -номер варіанту). 2. Провести порівняльний аналіз квадратичних алгоритмів. Час виконання виміряти для різної кількості елементів масиву –  $100*N$ ,  $1000*N$ ,  $10000*N$ . Дані записати в таблицю

**Код:**

```
#include <iostream>

#include <ctime>

#include <cstdlib>

using namespace std;

#define N 11

#define SIZE 10

void printArray(int a[]) {
    for(int i = 0; i < SIZE; i++)
        cout << a[i] << " ";
    cout << endl;
}

void shakerSort(int a[]) {
    int left = 0, right = SIZE - 1;
    int k;
```

```
do {  
    for (int j = right; j > left; j--) {  
        if (a[j] < a[j - 1]) {  
            swap(a[j], a[j - 1]);  
            k = j;  
        }  
    }  
    left = k;  
    printArray(a);
```

```
    for (int j = left; j < right; j++) {  
        if (a[j] > a[j + 1]) {  
            swap(a[j], a[j + 1]);  
            k = j;  
        }  
    }  
    right = k;
```

```
    printArray(a);
```

```
} while (left < right);
```

```
}
```

```
int main() { int a[SIZE]; srand(time(NULL));
```

```
for (int i = 0; i < SIZE; i++)  
    a[i] = rand() % (40 * N + 1) - 20 * N;
```

```

cout << "Початковий масив:\n";
printArray(a);

cout << "\nШейкер-сортування:\n";
shakerSort(a);

return 0;

}

```

```

Початковий масив:
-172 199 -218 -151 79 -88 -217 1 14 147

Шейкер-сортування:
-218 -172 199 -217 -151 79 -88 1 14 147
-218 -172 -217 -151 79 -88 1 14 147 199
-218 -217 -172 -151 -88 79 1 14 147 199
-218 -217 -172 -151 -88 1 14 79 147 199
-218 -217 -172 -151 -88 1 14 79 147 199
-218 -217 -172 -151 -88 1 14 79 147 199

...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.

```

Рис. 1 - Демонстрація роботи коду

## Порівняльна таблиця

| Алгоритм                                           | Час (в мілісекундах) |            |              | Додатков<br>а пам'ять | Стійкіст<br>ь | Природніст<br>ь |
|----------------------------------------------------|----------------------|------------|--------------|-----------------------|---------------|-----------------|
|                                                    | 100<br>N             | 1000N      | 10000N       |                       |               |                 |
| Впорядкування<br>вибором                           | 1345                 | 90755      | 1519353<br>5 | Немає                 | Ні            | Ні              |
| Впорядкування<br>бульбашкою                        | 3346                 | 30416<br>6 | 5576846<br>8 | Немає                 | Так           | Частково        |
| Шейкервпорядкуванн<br>я (модифікація<br>бульбашки) | 3207                 | 25948<br>5 | 4234652<br>7 | Немає                 | Так           | Так             |
| Впорядкування<br>вставками                         | 658                  | 58516      | 8070639      | Немає                 | Так           | Так             |

Для того щоб отримати дані для таблиці я попросила ChatGPT згенерувати код, який рахує час затрачений на кожен вид сортування, який ми вивчали. На рисунку 2.

```
SIZE = 1100
Selection: 1665 ms
Bubble: 3778 ms
Shaker: 3661 ms
Insertion: 827 ms

SIZE = 11000
Selection: 153302 ms
Bubble: 458459 ms
Shaker: 362856 ms
Insertion: 76855 ms

SIZE = 110000
Selection: 15193535 ms
Bubble: 55768468 ms
Shaker: 42346527 ms
Insertion: 8070639 ms

...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

Рис. 2 - Демонстрація роботи коду

**Висновок:** У ході виконання лабораторної роботи було досліджено квадратичні алгоритми сортування, зокрема сортування вибором, вставками, бульбашкове та шейкер-сортування. Для кожного алгоритму було реалізовано програму та проведено вимірювання часу виконання на масивах різного розміру.

Найкращі результати показало сортування вставками, особливо для частково впорядкованих масивів. Шейкер-сортування виявилось ефективнішим за бульбашкове завдяки двонаправленому проходу. Сортування вибором, хоча і виконує мінімальну кількість обмінів, працює повільніше через велику кількість порівнянь.

Отримані результати дозволяють зробити висновок, що вибір алгоритму сортування залежить від розміру та структури вхідних даних, а також вимог до ефективності та ресурсів.